

2026 年第十三届中国可视化与可视分析大会

数据可视化竞赛 赛道 1-I

ChinaVis Data Challenge 2026 - mini challenge 1-I 答卷

参赛队名称：净在图里队

团队成员：安燕杰，上海交通大学，sjtu_ayj@sjtu.edu.cn，队长

李志阳，上海交通大学，3390964845@sjtu.edu.cn

王浩瑜，上海交通大学，ill-chenxi@sjtu.edu.cn

董笑菊，上海交通大学，xjdong@sjtu.edu.cn，指导老师

团队成员是否与报名表一致（是或否）：否

是否学生队（是或否）：是

使用的分析工具或开发工具：Python、D3.js、HTML/CSS/JavaScript、自研京剧剧本解析与可视分析流水线。

共计耗费时间（人天）：60 人天

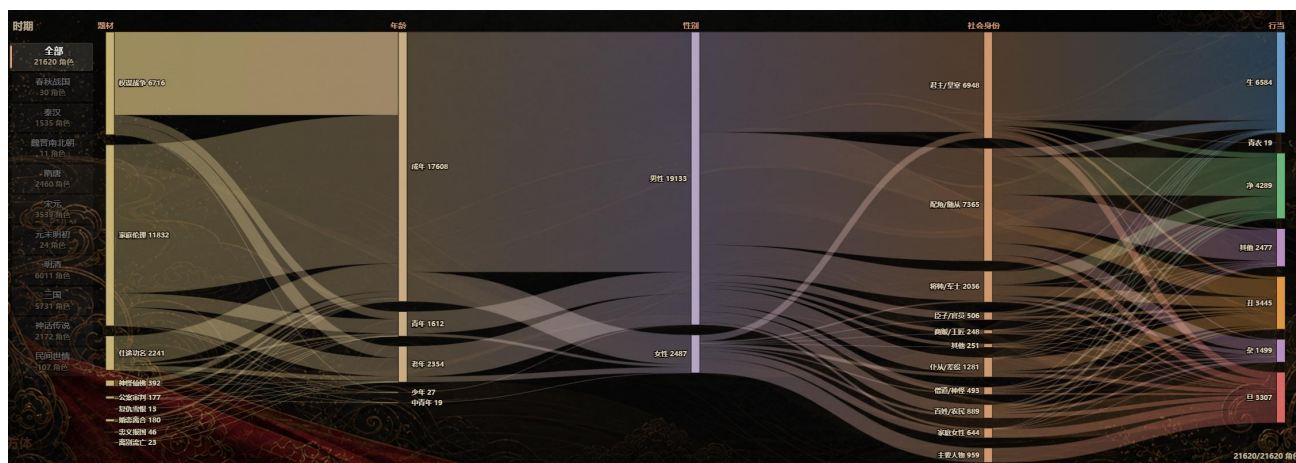
本次比赛结束后，我们是否可以在网络上公布该答卷与视频（是或否）：是

任务一作品说明文档：

- 1、基于剧本中角色的性别、年龄、身份、性格描述及唱念做打等表演提示，推断未标注角色的行当归属（如生、旦、净、丑及其细分支），并分析角色特征与行当分类之间的典型对应模式。进一步结合剧本创作年代或历史时期背景，利用数据分析和可视化等手段，探究不同时期角色-行当对应关系的变化规律。

本项目结合角色表、对白署名、唱念做打提示和身份线索，对未标注角色进行行当补全。1473 部剧本共形成 21620 条角色记录，按可视化系统大类汇总，主要行当为生 6584 条、净 4289 条、丑 3445

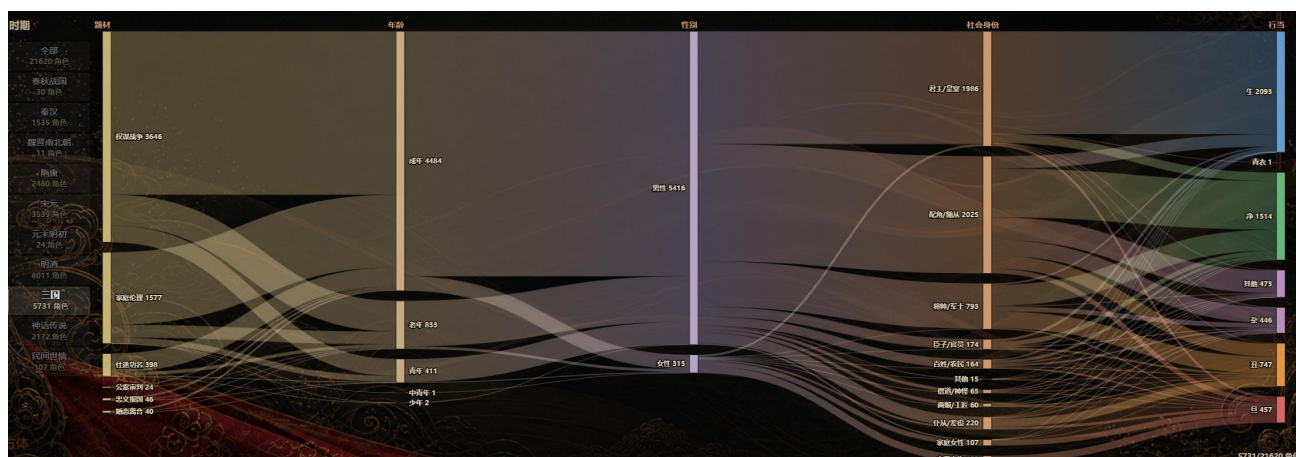
条、旦 3307 条、其他 2477 条、杂 1499 条、青衣 19 条。生类多为男性主角或军政核心；旦类对应女性与情感叙事；净多表现权力、威严和对抗；丑常承担仆从、差役、军士、店家等喜剧配角和信息传递功能。



图表 1-1 角色行当总体分布

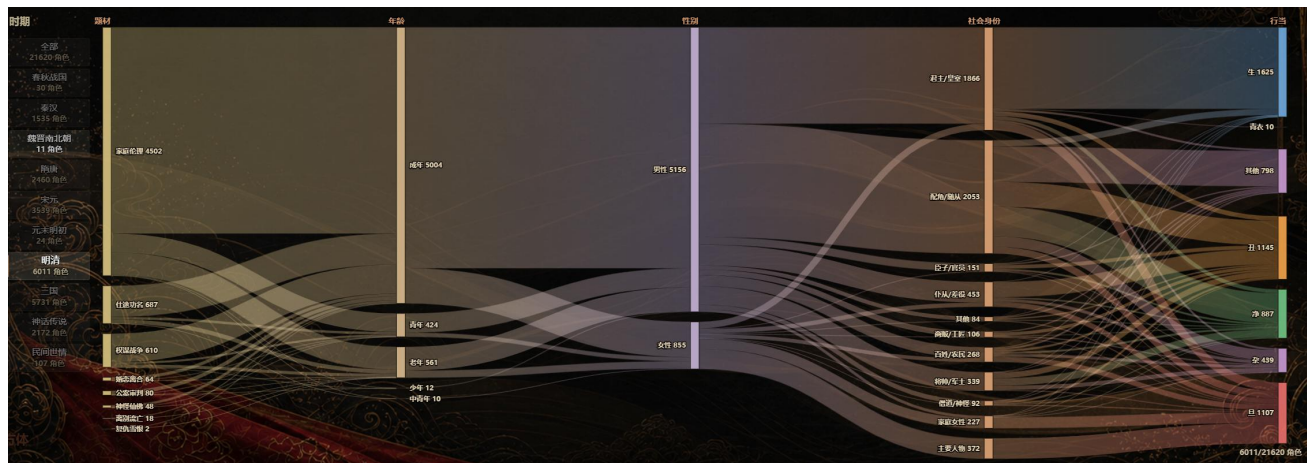
对于“其他”和“杂”，本文不强行归入生旦净丑。其内部多为四龙套、四下手、四校尉、众百姓、家丁、船夫、太监、小妖、鬼卒等群体、职务或仪仗角色，缺少稳定的性别、年龄、唱腔和性格证据；剩余多为姓名或不规则称谓，因此保留为未定，避免过度推断。

不同时期或历史背景中，角色特征与行当的对应重心不同。三国题材 5731 条记录中，生 2093、净 1514、丑 747 居前，说明谋臣、君主、将帅、敌方权力人物和军士传令角色最突出。



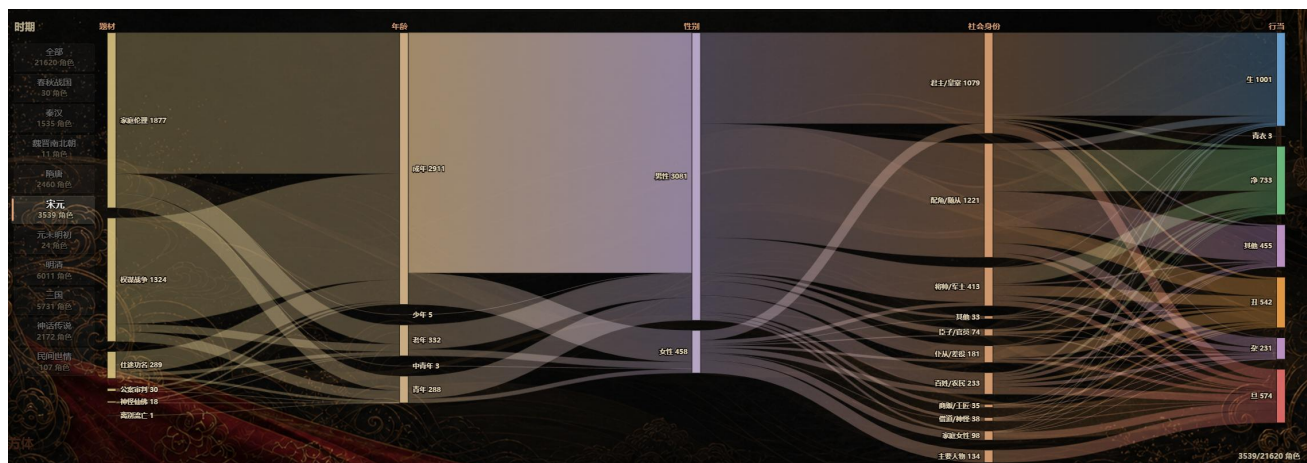
图表 1-2 三国题材行当特征

明清背景 6011 条记录中，生 1625、丑 1145、旦 1107、净 887 居前，更接近世情、家庭、婚恋和官民关系，丑行的信息调停与旦行的情感叙事更明显。



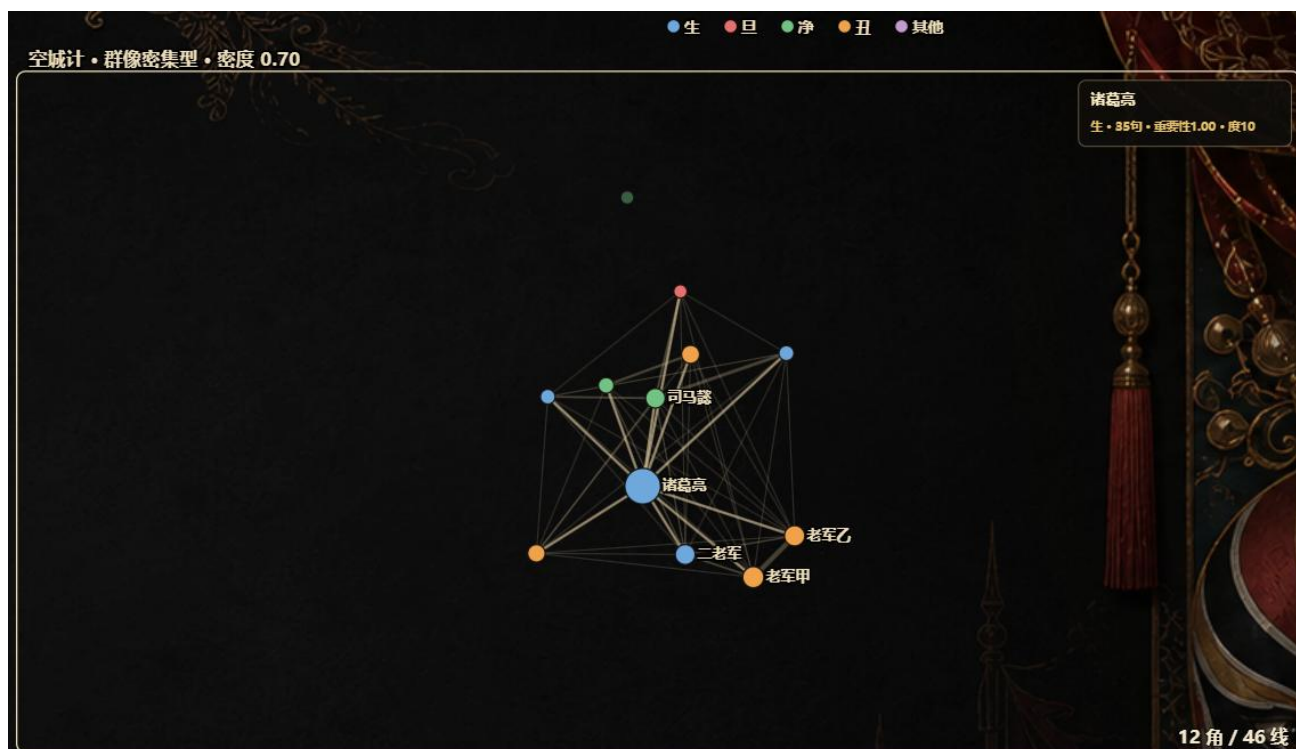
图表 1-3 明清背景行当特征

宋元背景中生 1001、净 733、旦 574、丑 542，常见公案、忠义和仕途故事，净、丑、旦、生之间更均衡，说明审判、官府、民间传奇和家庭关系常被放入同一叙事空间。



图表 1-4 宋元背景行当特征

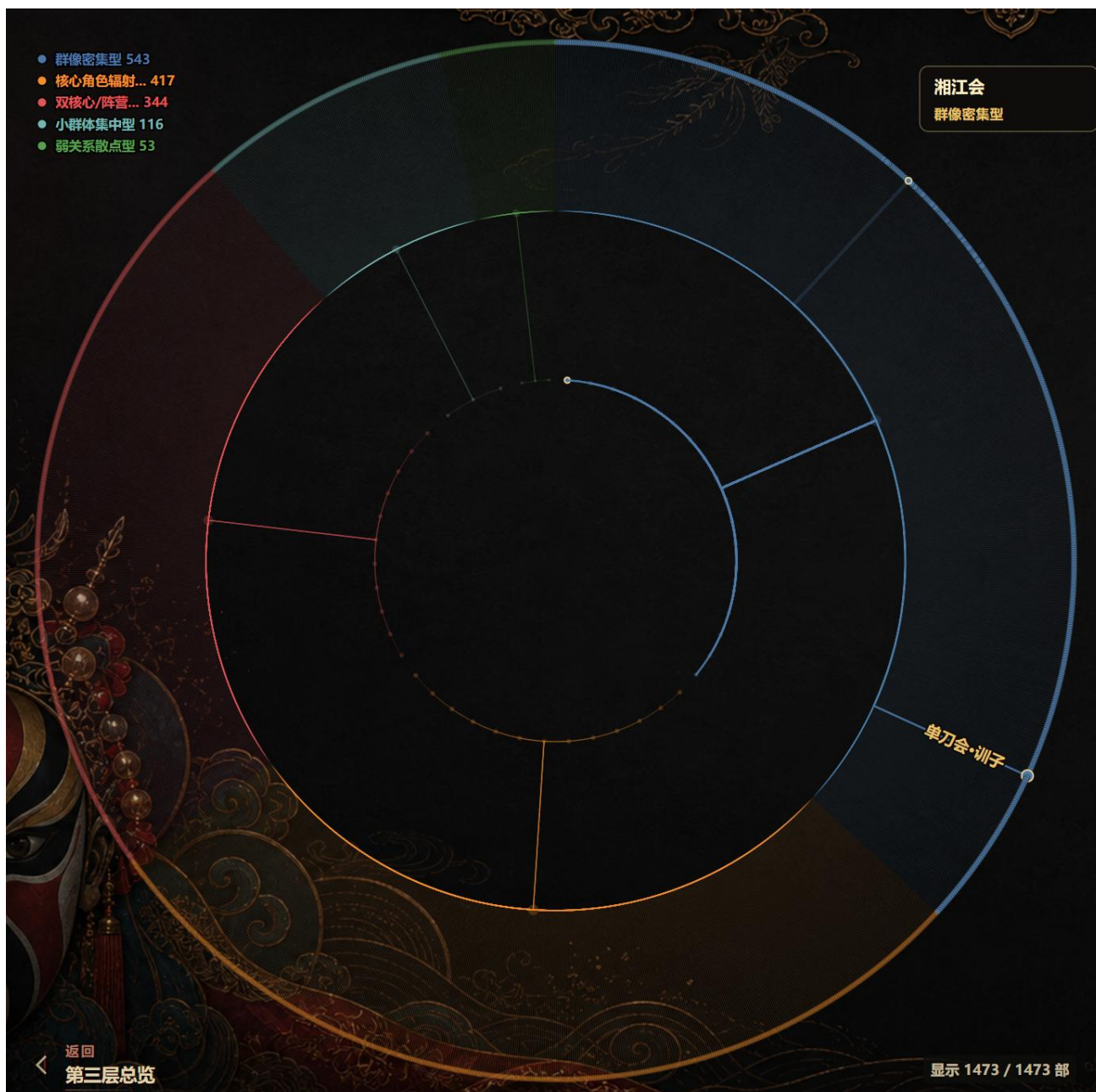
以《空城计》为例，诸葛亮标注为老生，系统推断为“生-老生”，置信度 0.97；其唱段 12 次、念白 24 次，身份为官员/谋臣、统帅/军政核心。司马懿标注并推断为净，代表敌方权力与威压；司马昭为小生，偏辅助判断；老军甲、老军乙为丑，负责守城侧的信息传递和紧张气氛调节。整体上，《空城计》呈现出“老生智谋核心-净行对抗压力-丑行辅助传信”的历史戏行当结构。



图表 1-5 空城计角色行当详情

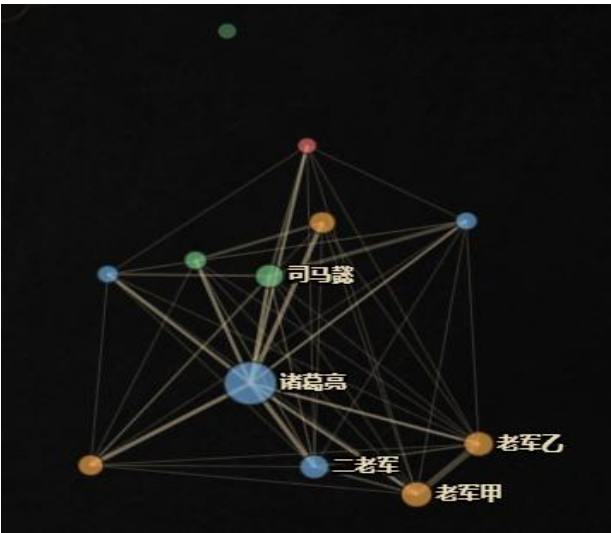
2、请识别剧本中主要角色之间的互动关系，构建角色关系网络，并分析不同剧目（历史戏、家庭戏、公案戏等）中的角色关系网络结构特征。

我们将角色视为节点，将同场共现、连续对白和强对白互动视为边，边权反映互动强度。1473 个剧本被组织到“主题-角色关系-叙事结构”的组合空间中，角色关系轴包含群像密集型、核心角色辐射型、双核心/阵营对抗型、小群体集中型、弱关系散点型等。家庭伦理类最多，共 831 部，平均 14.24 个角色、55.25 条边，平均密度 0.627，结构分布较分散：既有《三娘教子》这类三人闭合的小型伦理网络，也有《琵琶行》等角色众多、关系较松散的剧本。家庭戏通常以亲属、婚姻、抚养、误会为关系核心，中心人物承担伦理判断功能。



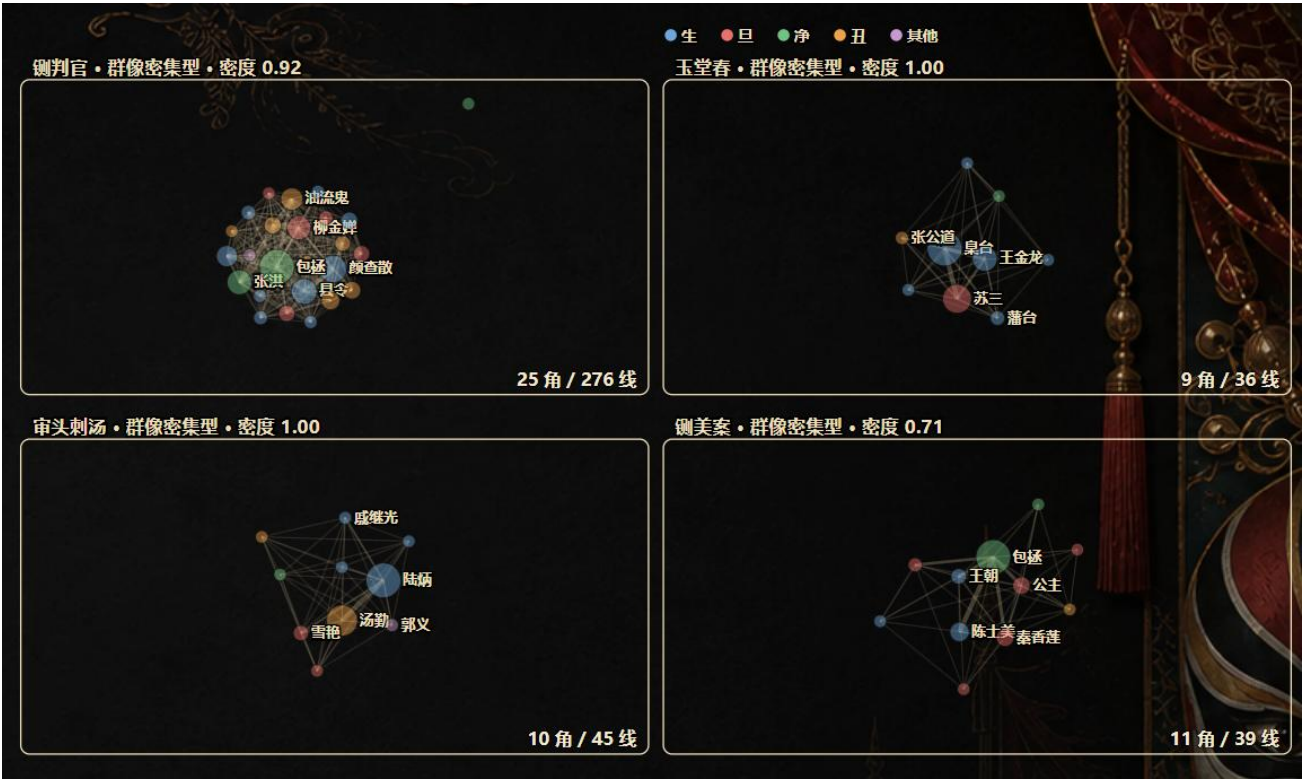
图表 2-1 角色关系网络总览

历史戏主要对应权谋战争、仕途功名、忠奸冲突等主题。权谋战争类 382 部，平均角色数 17.58，为主要类型中最高，但平均密度仅 0.487，说明角色多、阵营多，却并非所有人直接互动，其典型结构是核心角色辐射型或双核心/阵营对抗型。《空城计》中诸葛亮处于网络中心，军士、报子、旗牌形成守城侧信息链，司马懿、司马昭构成敌方判断链，人物关系服务于军事心理博弈。



图表 2-2 空城计角色关系详情

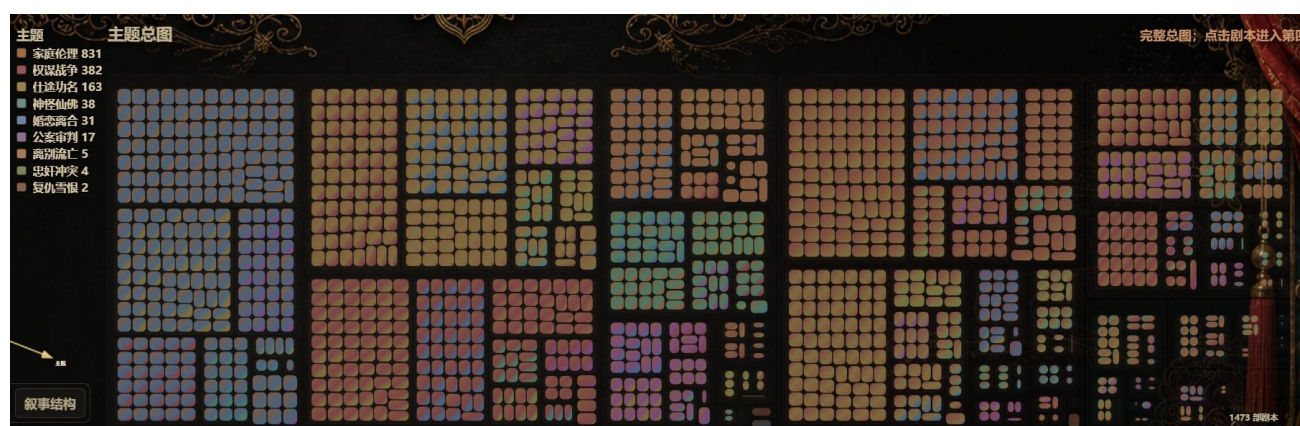
公案审判类虽只有 17 部，平均角色数 10.41，但平均密度高达 0.897，几乎所有人物的案件、审讯、证词或裁断联系到同一场域，16 部被识别为群像密集型。这说明公案戏不是靠庞大人物阵营推进，而是靠审判空间压缩人物关系。整体看，历史戏重阵营与权力，家庭戏重伦理中心，公案戏重案件聚合。



图表 2-3 剧目类型网络结构比较

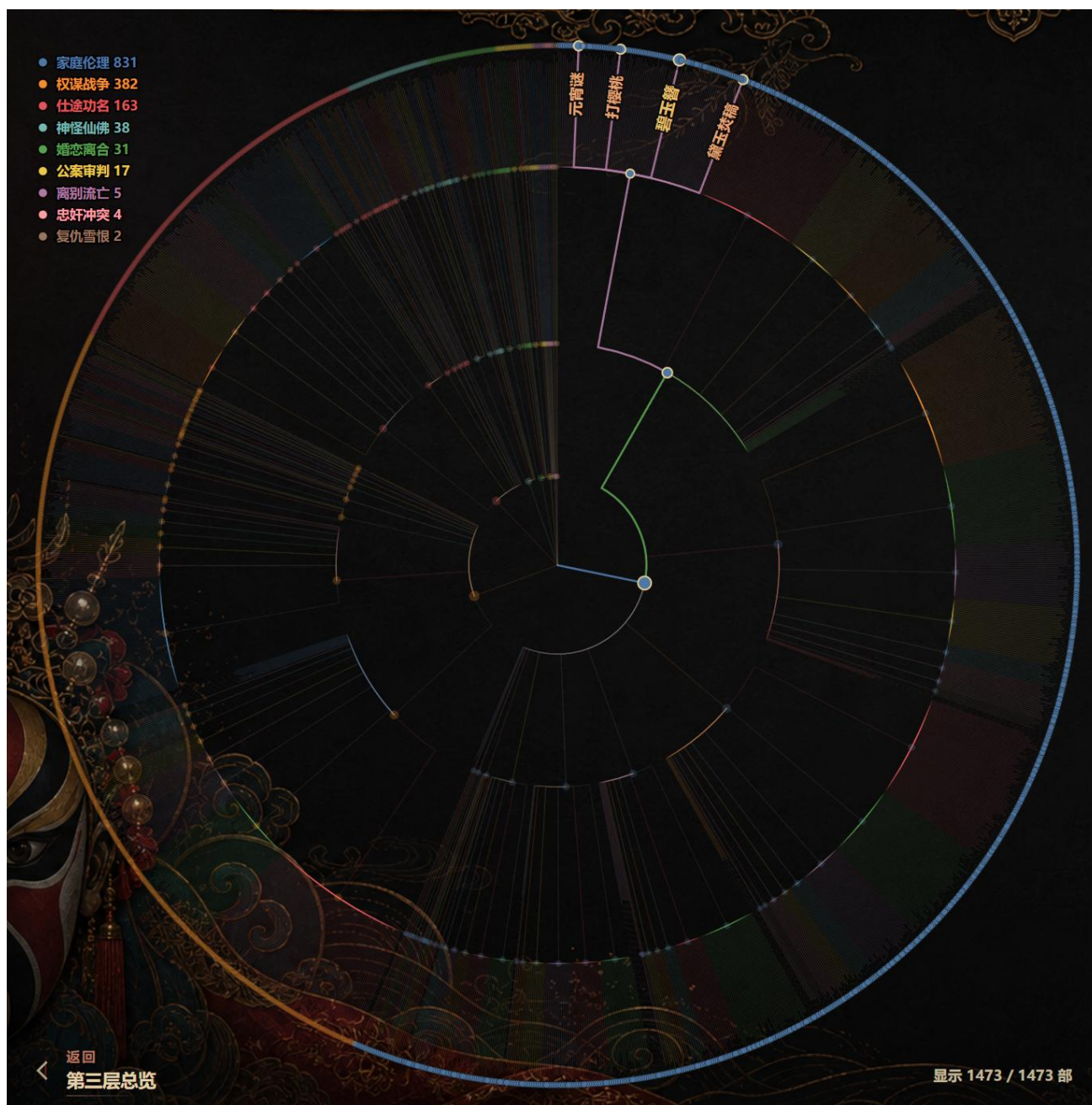
3、请从剧本中提取核心主题，分析不同剧本的主题构成及其组合方式。通过跨剧本比较，总结主题表达的共性与差异，探讨是否存在具有代表性的主题组合模式及其特征。

主题分析依据剧情简介、角色身份、场景文本和关键词语义，将 1473 部剧本提取为主导主题和前三主题组合。总体看，家庭伦理 831 部、权谋战争 382 部、仕途功名 163 部，是最核心的三类；神怪仙佛 38 部、婚恋离合 31 部、公案审判 17 部数量较少，但常作为副主题进入组合。这说明京剧主题不是单一标签，而是以伦理秩序为基础，把战争、仕途、婚恋、公案、神怪组织起来：家庭伦理提供价值判断，战争制造外部冲突，仕途连接个人命运与社会秩序，婚恋提供情感动力，公案负责真相揭露。



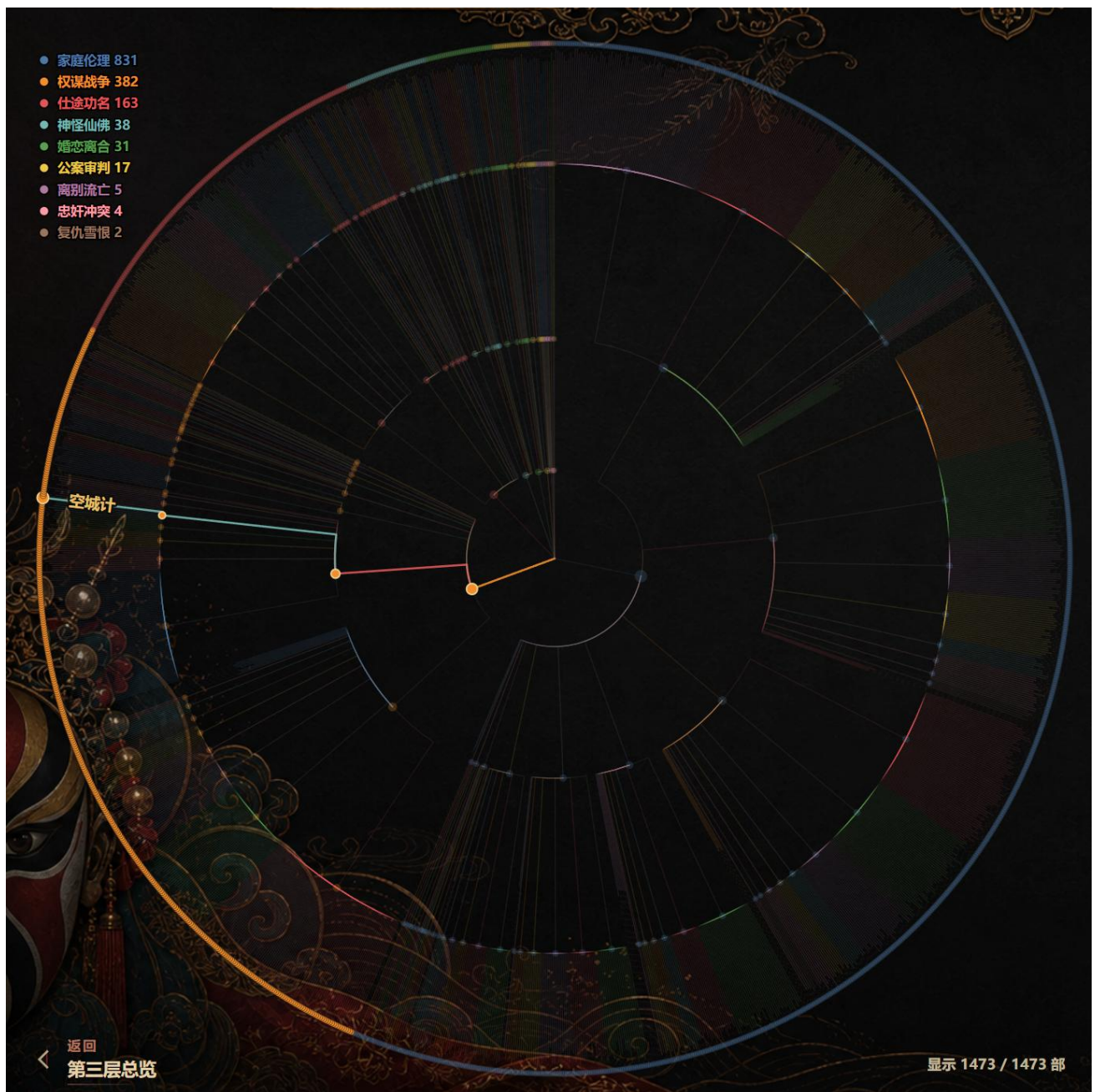
图表 3-1 主题分布总览

跨剧本比较可归纳出三种代表性组合。第一类是“家庭伦理 + 婚恋离合 + 离别流亡”，共 89 部，常见于夫妻离散、母子分离、才子佳人和认亲团圆类剧目，如《黛玉焚稿》《元宵谜》《三娘教子》《新三娘教子》。其共性是家庭关系破裂或情感受阻，差异在于训诫、团圆或悲剧等解决方式不同。第二类是“权谋战争 + 家庭伦理 + 仕途功名”，共 89 部，另有“权谋战争 + 仕途功名 + 家庭伦理”67 部，如《空城计》《定军山》《瓦口关》《霸王别姬》，差异在于谋略、武功、忠奸判断的侧重不同。第三类是“仕途功名/公案审判 + 家庭伦理/婚恋离合”，如《玉堂春》《一捧雪》《打龙棚》，把私人苦难转化为公共裁断。



图表 3-2 主题组合与跨剧本比较

这些组合背后的文化意义在于，不同题材反复确认传统社会的核心关系。家庭伦理对应孝义、亲情和婚姻秩序；权谋战争与仕途功名对应忠君、报国、功业和政治合法性；公案审判对应“清官断案”和天理昭彰；神怪仙佛则把命运、报应和道德补偿视觉化。以《空城计》为例，其组合为“权谋战争 + 仕途功名 + 神怪仙佛”，靠诸葛亮的智谋、身份责任和传奇化的“神机妙算”完成冲突。整体看，跨剧本主题组合呈现“伦理为底、权力为势、情感为线、裁断为结、传奇为色”的结构。



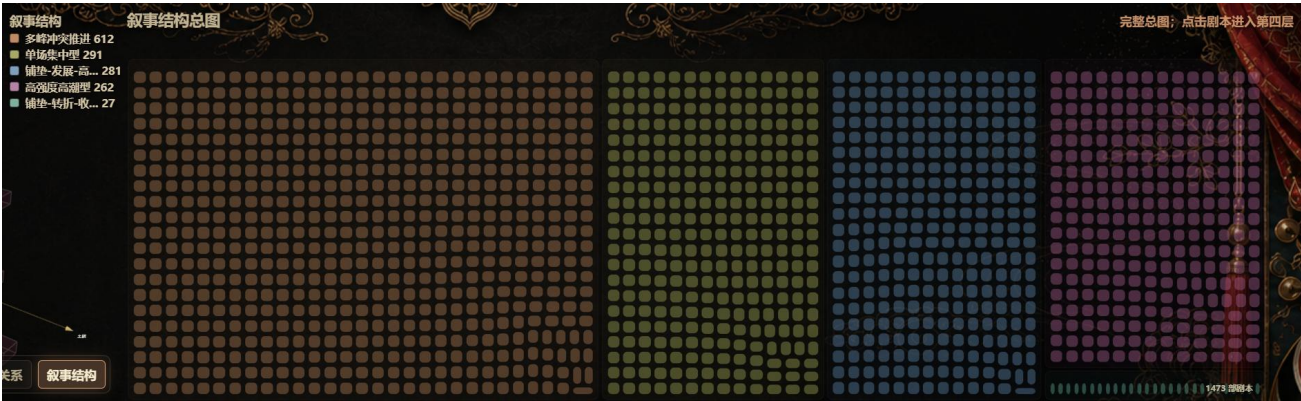
图表 3-3 空城计主题详情

4、请基于剧本中表演形式的标记以及剧本内容等对剧本的叙事结构进行系统分析，识别剧情发展中的关键阶段，刻画剧情起伏与节奏变化。进一步比较不同剧本在叙事结构上的差异，总结典型叙事模式及其结构特征。

叙事结构分析依据场次切分、上下场、对白密度、人物出场变化及表演标记所反映的行动节奏。

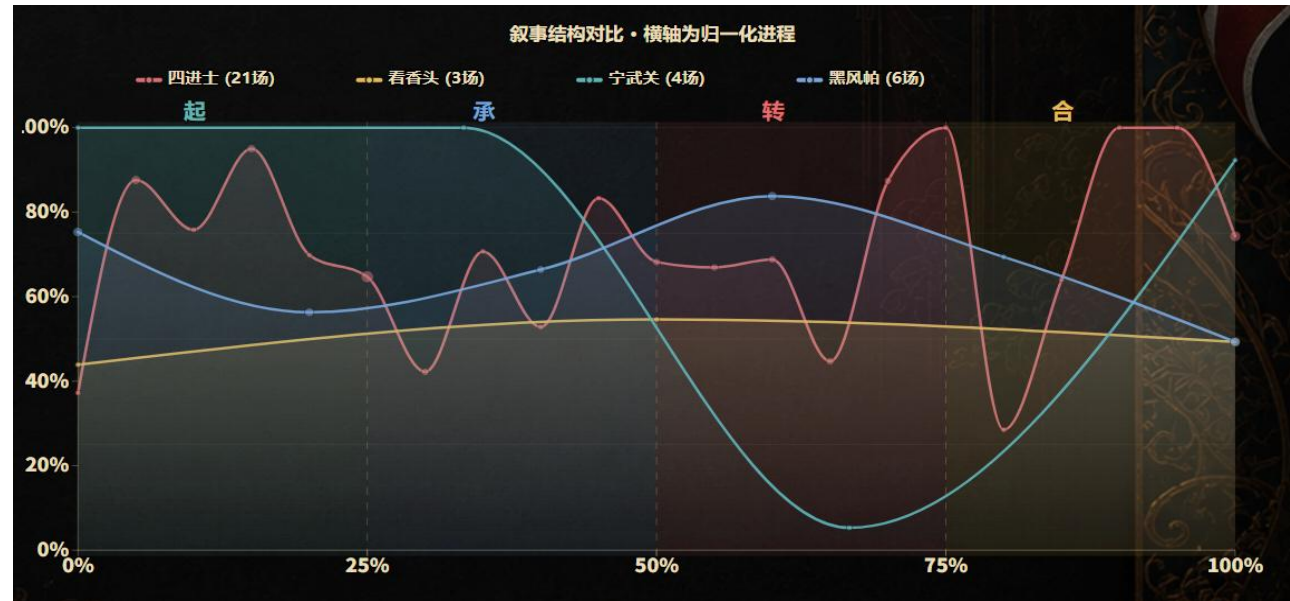
系统将 1473 部剧本归纳为五类：多峰冲突推进 612 部、单场集中型 291 部、铺垫-发展-高潮-结局 281 部、高强度高潮型 262 部、铺垫-转折-收束 27 部。由此可见，京剧剧本并非只有单一“起承转合”，而

是在折子戏、连台戏、审判戏、战争戏中形成不同节奏。多峰冲突推进数量最多，说明大量剧本依靠多次事件升级、反复对峙或连续转折形成戏剧张力。



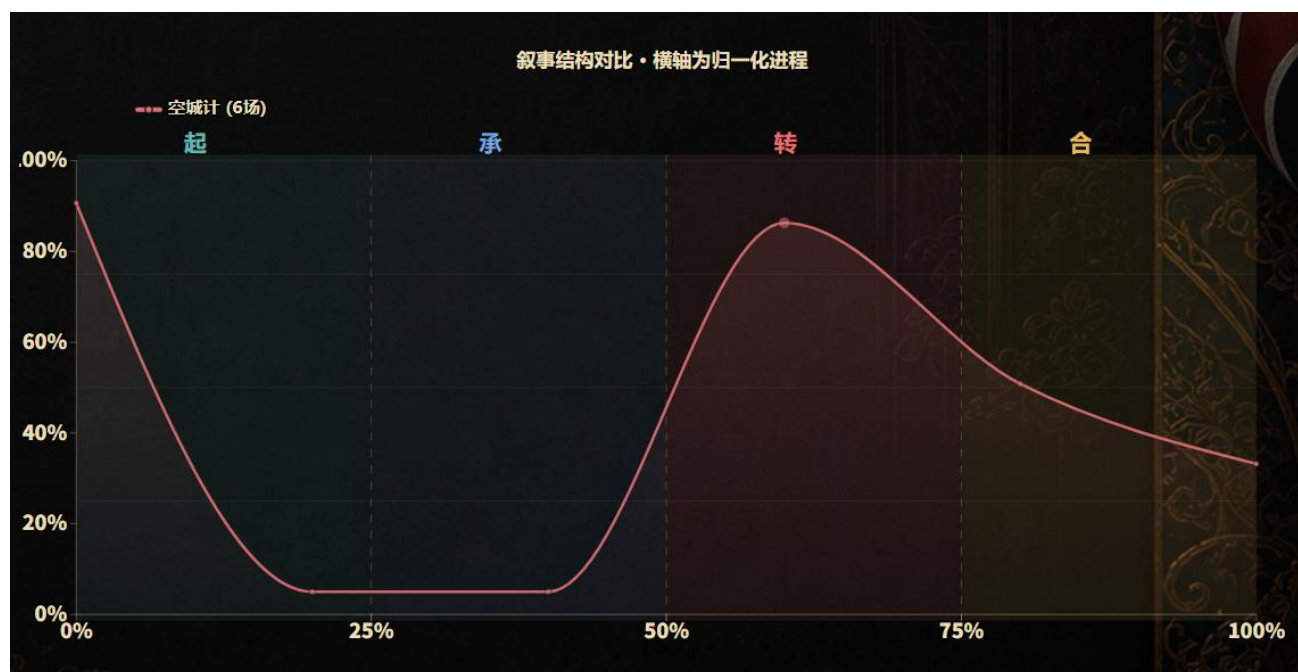
图表 4-1 叙事结构总览

从剧种比较看，权谋战争类平均 10.95 场，平均叙事强度 45.78，高于家庭伦理类的 38.14；其中 238 部属于多峰冲突推进，常表现为战报、谋划、试探、交锋、败退或胜利的连续推进。《空城计》虽篇幅不长，但峰值集中在前中段：诸葛亮布空城、司马懿判断虚实，冲突主要来自心理战而非实战。家庭伦理类平均 8.1 场、对白量约 281.8，节奏更依赖人物情感和道德压力，常由身世、困境、误会、责罚、认亲推向高潮。



图表 4-2 不同剧种叙事节奏比较

公案审判类平均只有 1.82 场，但平均强度 43.11、网络密度最高，说明其叙事往往在少数场景内完成“案情进入-审问对质-真相揭露-裁断”。峰值位置也能说明节奏差异：多峰型平均峰值约在全剧 57%，四阶段型约在 71%，即前者中段即频繁起伏，后者更接近传统后段高潮。整体而言，历史戏重连续冲突，家庭戏重情感累积，公案戏重集中爆发。



图表 4-3 空城计叙事节奏详情

5、请在前述分析基础上，综合角色关系、主题结构与叙事结构，系统分析三者之间的关联机制与差异特征。例如，探讨特定角色关系如何承载和推动主题表达，主题结构如何影响叙事策略与剧情组织，以及不同叙事方式又如何重塑角色关系的呈现与演化。通过构建可交互的可视分析系统，探索人物关系、主题表达与叙事方式之间是否存在典型的关联模式、协同演化规律或稳定结构特征。

综合分析将角色网络结构、主题组合和叙事节奏放入同一可视空间，观察三者是否形成稳定关联。总体看，家庭伦理主题常与高密度、小群体或核心人物型网络相连，叙事上多表现为情感累积、误会升级、训诫或认亲收束；权谋战争主题常对应多角色、低密度、阵营分化网络，叙事上多为多峰冲突推进；公案审判主题则常形成高密度群像网络，节奏集中在审问、对质和裁断场景。由此可见，主题并不只是文本标签，它会影响人物组织方式和剧情推进策略。



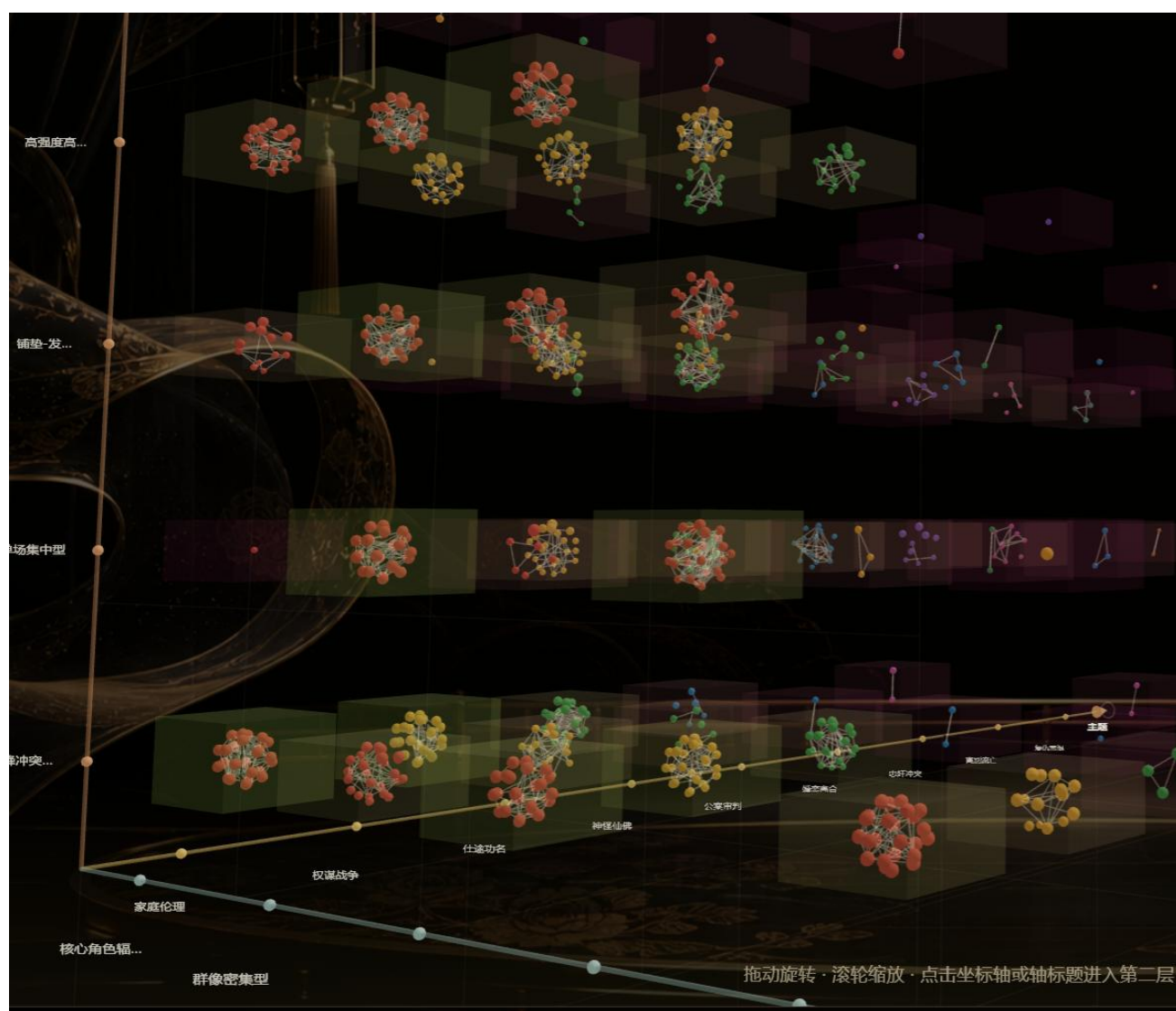
图表 5-1 角色-主题-叙事三维总览

以《定军山》为例，它的主导主题为权谋战争，主题组合为“权谋战争 + 忠奸冲突 + 忠义报国”，角色网络包含 16 个节点、39 条边，密度 0.325。黄忠处于人物关系中心，连接蜀军阵营、敌方将领与战报传令角色；主题上的忠义报国和阵营对抗，推动叙事形成实战推进型峰值。该剧共有 21 场、260 段对白，平均叙事强度 67.06，峰值出现在 scene_017，说明其高潮来自连续军情、交锋和战场胜负，而非单点审判或心理试探。



图表 5-2 定军山综合联动分析

跨剧本看，可归纳出三种协同模式：其一是“伦理中心型”，主题以家庭伦理、婚恋离合为主，角色关系围绕亲属或婚姻中心收束，节奏由情感压力逐步累积；其二是“阵营冲突型”，主题以权谋战争、忠奸冲突为主，角色分为敌我或君臣阵营，叙事呈多峰推进；其三是“裁断聚合型”，主题以公案审判、仕途功名为主，角色被案件或官府空间聚合，叙事在少数场景集中爆发。交互系统通过总览筛选、单剧详情和跨剧本相似边，支持从宏观模式回到具体剧本证据。



图表 5-3 跨剧本综合模式比较